

UNIVERSIDAD CENFOTEC
Escuela de Ingeniería del Software

Curso: Principios de Programación 1
Código del curso: SOFT-01
Sección: SCV3
Periodo: 2026-C3
Docente facilitadora: Verónica Mora Lezcano

Título del trabajo:
CONSIGNA DEL PRIMER AVANCE DEL PROYECTO: PREPARACIÓN DE LA MISIÓN

Estudiante: Rony Sánchez

LINK GITHUB: https://github.com/rsanchezma-pixel/Proyecto_de_prograci-n_1.git

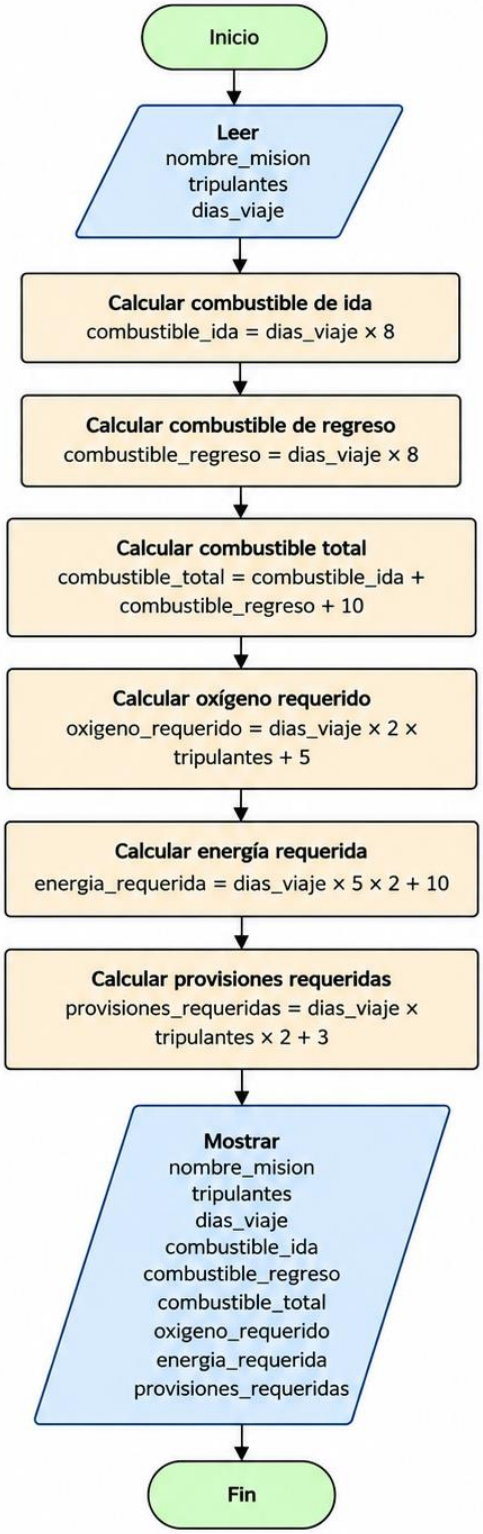
Octubre de 2026

Ejercicio 1: Cálculo de recursos necesarios para una misión

1-Tabla de variables

Variable	Tipo	Clasificación	Descripción
nombre_mision	str	Entrada	Nombre de la misión
tripulantes	int	Entrada	Cantidad de tripulantes, entero positivo
dias_viaje	int	Entrada	Días estimados de ida, entero positivo
CONSUMO_COMBUSTIBLE	int	Constante	8 unidades por día
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Constante	10 unidades
CONSUMO_OXIGENO	int	Constante	2 unidades por tripulante y día según fórmula
RESERVA_OXIGENO	int	Constante	5 unidades
CONSUMO_ENERGIA	int	Constante	5 unidades por día
ENERGIA_EXPLORACION	int	Constante	10 unidades
CONSUMO_PROVISIONES	int	Constante	1 unidad por tripulante y día
RESERVA_PROVISIONES	int	Constante	3 unidades
TRAYECTOS	int	Constante	2 trayectos: ida y regreso
combustible_ida	int	Intermedia	Combustible para llegar
combustible_regreso	int	Intermedia	Combustible para regresar
combustible_total	int	Salida	Combustible total requerido
oxigeno_requerido	int	Salida	Oxígeno requerido
energia_requerida	int	Salida	Energía requerida
provisiones_requeridas	int	Salida	Provisiones requeridas

2-Diagrama de flujo



3-código en archivos Python

```python
# Declaración de constantes
CONSUMO_COMBUSTIBLE = 8
RESERVA_COMBUSTIBLE = 10
CONSUMO_OXIGENO = 2
RESERVA_OXIGENO = 5
CONSUMO_ENERGIA = 5
ENERGIA_EXPLORACION = 10
CONSUMO_PROVISIONES = 1
RESERVA_PROVISIONES = 3
TRAYECTOS = 2

# Entrada de datos
nombre_mision = input("Nombre de la misión: ")
tripulantes = int(input("Cantidad de tripulantes: "))
dias_viaje = int(input("Días estimados hasta el destino: "))

# Procesamiento de los recursos
combustible_ida = dias_viaje * CONSUMO_COMBUSTIBLE
combustible_regreso = dias_viaje * CONSUMO_COMBUSTIBLE

combustible_total = combustible_ida + combustible_regreso + RESERVA_COMBUSTIBLE

oxigeno_requerido = dias_viaje * CONSUMO_OXIGENO * tripulantes + RESERVA_OXIGENO

energia_requerida = dias_viaje * CONSUMO_ENERGIA * TRAYECTOS + ENERGIA_EXPLORACION

provisiones_requeridas = dias_viaje * tripulantes * TRAYECTOS * CONSUMO_PROVISIONES +
RESERVA_PROVISIONES

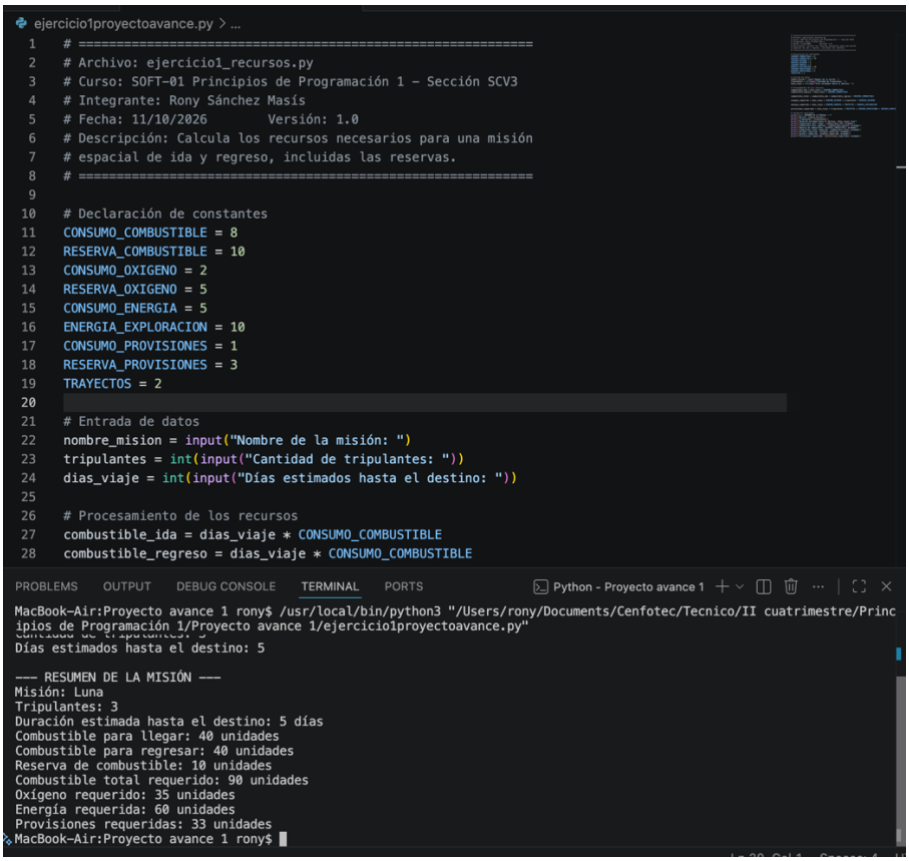
# Salida de resultados
print("\n--- RESUMEN DE LA MISIÓN ---")
print(f"Misión: {nombre_mision}")
print(f"Tripulantes: {tripulantes}")
print(f"Duración estimada hasta el destino: {dias_viaje} días")
print(f"Combustible para llegar: {combustible_ida} unidades")
```

```
print(f"Combustible para regresar: {combustible_regreso} unidades")
print(f"Reserva de combustible: {RESERVA_COMBUSTIBLE} unidades")
print(f"Combustible total requerido: {combustible_total} unidades")
print(f"Oxígeno requerido: {oxigeno_requerido} unidades")
print(f"Energía requerida: {energia_requerida} unidades")
print(f"Provisiones requeridas: {provisiones_requeridas} unidades")
```

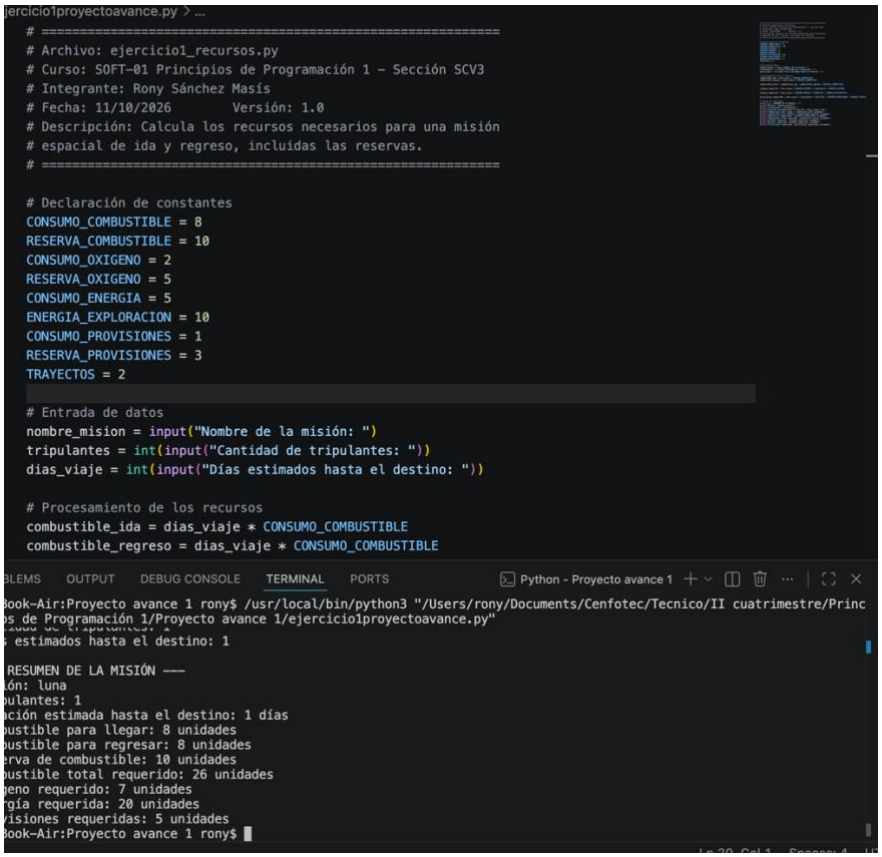
4-Casos de prueba

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	Ejercicio 1	Caso normal: misión con 3 tripulantes y 5 días de viaje.	Misión: Explorador I. Tripulantes: 3. Días: 5.	Combustible ida: 40. Regreso: 40. Reserva: 10. Total: 90. Oxígeno: 35. Energía: 60. Provisiones: 33.	Coincide con los resultados esperados.	Aprobado
CP-02	Ejercicio 1	Caso mínimo: misión con 1 tripulante y 1 día de viaje.	Misión: Explorador II. Tripulantes: 1. Días: 1.	Combustible ida: 8. Regreso: 8. Reserva: 10. Total: 26. Oxígeno: 7. Energía: 20. Provisiones: 5.	Coincide con los resultados esperados.	Aprobado
CP-03	Ejercicio 1	Caso extremo: misión con mayor cantidad de tripulantes y duración.	Misión: Explorador III. Tripulantes: 6. Días: 20.	Combustible ida: 160. Regreso: 160. Reserva: 10. Total: 330. Oxígeno: 245. Energía: 210. Provisiones: 243.	Coincide con los resultados esperados.	Aprobado

CP-01


ejercicio1proyectoavance.py > ...
==
Archivo: ejercicio1_recursos.py
Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV3
Integrante: Rony Sánchez Masís
Fecha: 11/10/2026 Versión: 1.0
Descripción: Calcula los recursos necesarios para una misión
espacial de ida y regreso, incluidas las reservas.
==
Declaración de constantes
CONSUMO_COMBUSTIBLE = 8
RESERVA_COMBUSTIBLE = 10
CONSUMO_OXIGENO = 2
RESERVA_OXIGENO = 5
CONSUMO_ENERGIA = 5
ENERGIA_EXPLORACION = 10
CONSUMO_PROVISIONES = 1
RESERVA_PROVISIONES = 3
TRAYECTOS = 2
Entrada de datos
nombre_mision = input("Nombre de la misión: ")
tripulantes = int(input("Cantidad de tripulantes: "))
dias_viaje = int(input("Días estimados hasta el destino: "))
Procesamiento de los recursos
combustible_ida = dias_viaje * CONSUMO_COMBUSTIBLE
combustible_regreso = dias_viaje * CONSUMO_COMBUSTIBLE
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Python - Proyecto avance 1
MacBook-Air:Proyecto avance 1 rony$ /usr/local/bin/python3 "/Users/rony/Documents/Cenfotec/Tecnico/II cuatrimestre/Principios de Programación 1/Proyecto avance 1/ejercicio1proyectoavance.py"
Días estimados hasta el destino: 5
--- RESUMEN DE LA MISIÓN ---
Misión: Luna
Tripulantes: 3
Duración estimada hasta el destino: 5 días
Combustible para llegar: 40 unidades
Combustible para regresar: 40 unidades
Reserva de combustible: 10 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Oxígeno requerido: 35 unidades
Energía requerida: 60 unidades
Provisiones requeridas: 33 unidades
MacBook-Air:Proyecto avance 1 rony$

CP-02



```
ejercicio1proyectoavance.py > ...
# ============================================================
# Archivo: ejercicio1_recursos.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV3
# Integrante: Rony Sánchez Masís
# Fecha: 11/10/2026       Versión: 1.0
# Descripción: Calcula los recursos necesarios para una misión
# espacial de ida y regreso, incluidas las reservas.
# ============================================================

# Declaración de constantes
CONSUMO_COMBUSTIBLE = 8
RESERVA_COMBUSTIBLE = 10
CONSUMO_OXIGENO = 2
RESERVA_OXIGENO = 5
CONSUMO_ENERGIA = 5
ENERGIA_EXPLORACION = 10
CONSUMO_PROVISIONES = 1
RESERVA_PROVISIONES = 3
TRAYECTOS = 2

# Entrada de datos
nombre_mision = input("Nombre de la misión: ")
tripulantes = int(input("Cantidad de tripulantes: "))
dias_viaje = int(input("Días estimados hasta el destino: "))

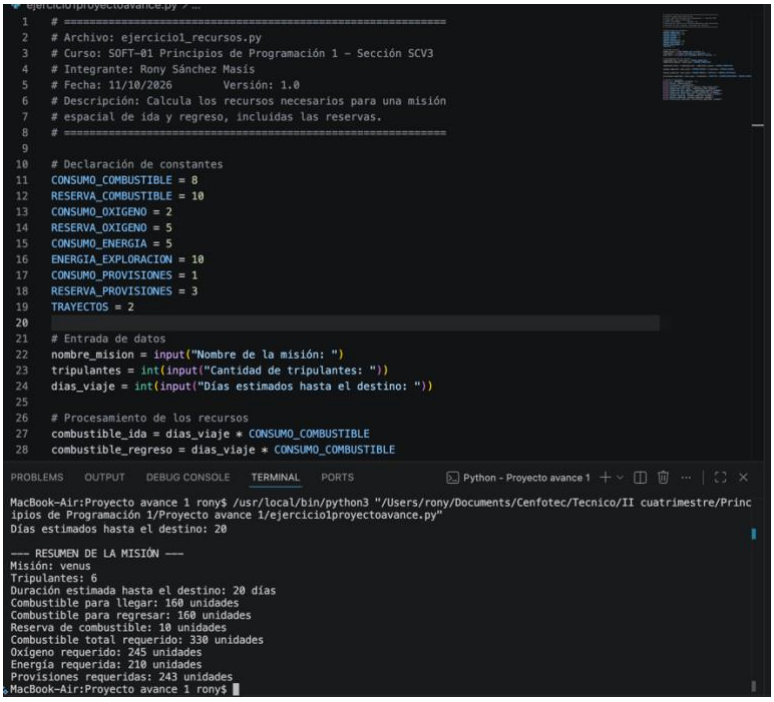
# Procesamiento de los recursos
combustible_ida = dias_viaje * CONSUMO_COMBUSTIBLE
combustible_regreso = dias_viaje * CONSUMO_COMBUSTIBLE

BLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS   Python - Proyecto avance 1

ook-Air:Proyecto avance 1 rony$ /usr/local/bin/python3 "/Users/rony/Documents/Cenfotec/Tecnico/II cuatrimestre/Princ
os de Programación 1/Proyecto avance 1/ejercicio1proyectoavance.py"
 estimados hasta el destino: 1

 RESUMEN DE LA MISIÓN ---
ión: luna
ulantes: 1
ación estimada hasta el destino: 1 días
ustible para llegar: 8 unidades
ustible para regresar: 8 unidades
rva de combustible: 10 unidades
ustible total requerido: 26 unidades
eno requerido: 7 unidades
gía requerida: 20 unidades
isiones requeridas: 5 unidades
ook-Air:Proyecto avance 1 rony$
```

CP-03



```
# ============================================================
# Archivo: ejercicio1_recursos.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV3
# Integrante: Rony Sánchez Masís
# Fecha: 11/10/2026       Versión: 1.0
# Descripción: Calcula los recursos necesarios para una misión
# espacial de ida y regreso, incluidas las reservas.
# ============================================================

# Declaración de constantes
CONSUMO_COMBUSTIBLE = 8
RESERVA_COMBUSTIBLE = 10
CONSUMO_OXIGENO = 2
RESERVA_OXIGENO = 5
CONSUMO_ENERGIA = 5
ENERGIA_EXPLORACION = 10
CONSUMO_PROVISIONES = 1
RESERVA_PROVISIONES = 3
TRAYECTOS = 2

# Entrada de datos
nombre_mision = input("Nombre de la misión: ")
tripulantes = int(input("Cantidad de tripulantes: "))
dias_viaje = int(input("Días estimados hasta el destino: "))

# Procesamiento de los recursos
combustible_ida = dias_viaje * CONSUMO_COMBUSTIBLE
combustible_regreso = dias_viaje * CONSUMO_COMBUSTIBLE

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS   Python - Proyecto avance 1

MacBook-Air:Proyecto avance 1 rony$ /usr/local/bin/python3 "/Users/rony/Documents/Cenfotec/Tecnico/II cuatrimestre/Princ
ipios de Programación 1/Proyecto avance 1/ejercicio1proyectoavance.py"
Días estimados hasta el destino: 20

--- RESUMEN DE LA MISIÓN ---
Misión: venus
Tripulantes: 6
Duración estimada hasta el destino: 20 días
Combustible para llegar: 160 unidades
Combustible para regresar: 160 unidades
Reserva de combustible: 10 unidades
Combustible total requerido: 330 unidades
Oxígeno requerido: 245 unidades
Energía requerida: 210 unidades
Provisiones requeridas: 243 unidades
MacBook-Air:Proyecto avance 1 rony$
```

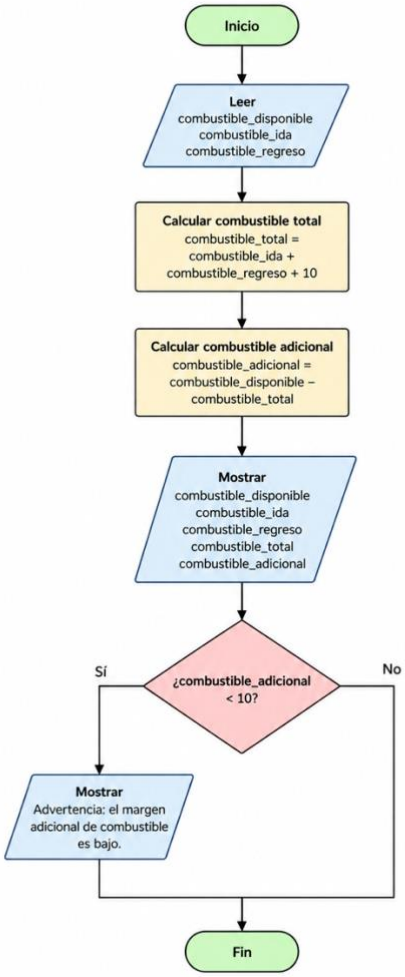
5-Enlance repositorio Git: https://github.com/rsanchezma-pixel/Proyecto_de_prograci-n_1.git

Ejercicio 2: Verificación de combustible

1-Tabla de variables

Nombre	Tipo	Clasificación	Descripción y valor
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Constante	Reserva obligatoria de 10 unidades
MARGEN_MINIMO	int	Constante	Umbral de advertencia: 10 unidades
combustible_disponible	int	Entrada	Combustible que posee la nave; entero positivo
combustible_ida	int	Entrada	Combustible necesario para llegar; entero positivo
combustible_regreso	int	Entrada	Combustible necesario para regresar; entero positivo
combustible_total	int	Intermedia / salida	Suma de combustible de ida, regreso y reserva
combustible_adicional	int	Salida	Diferencia entre combustible disponible y total requerido; puede ser negativa

2-Diagrama de flujo



3-código en archivos Python

```python
# ============================================================
# Archivo: ejercicio2_combustible.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV3
# Integrante: Rony Sánchez Masís
# Fecha: 11/10/2026        Versión: 1.0
# Descripción: Calcula el combustible total y adicional y
# advierte cuando el margen adicional es menor que 10.
# ============================================================

# Declaración de constantes: reserva obligatoria y umbral de alerta.
RESERVA_COMBUSTIBLE = 10
MARGEN_MINIMO = 10

# Entrada de datos: recursos disponibles y necesarios por trayecto.
combustible_disponible = int(input("Combustible disponible: "))
combustible_ida = int(input("Combustible requerido para llegar: "))
combustible_regreso = int(input("Combustible requerido para regresar: "))

# Procesamiento: se contempla el regreso y la reserva de emergencia.
combustible_total = combustible_ida + combustible_regreso + RESERVA_COMBUSTIBLE
combustible_adicional = combustible_disponible - combustible_total

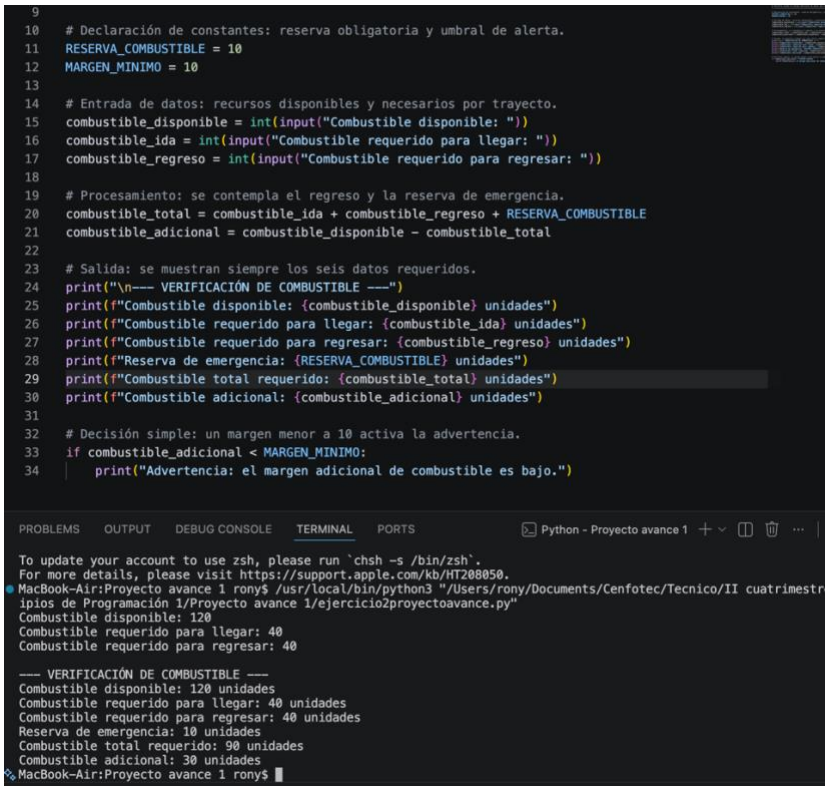
# Salida: se muestran siempre los seis datos requeridos.
print("\n--- VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE ---")
print(f"Combustible disponible: {combustible_disponible} unidades")
print(f"Combustible requerido para llegar: {combustible_ida} unidades")
print(f"Combustible requerido para regresar: {combustible_regreso} unidades")
print(f"Reserva de emergencia: {RESERVA_COMBUSTIBLE} unidades")
print(f"Combustible total requerido: {combustible_total} unidades")
print(f"Combustible adicional: {combustible_adicional} unidades")

# Decisión simple: un margen menor a 10 activa la advertencia.
if combustible_adicional < MARGEN_MINIMO:
    print("Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.")
```

4-Casos de prueba

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	Ejercicio 2	Combustible suficiente para completar la misión y mantener un margen adicional adecuado.	Disponible: 120 Ida: 40 Regreso: 40	Total requerido: 90 Adicional: 30 No muestra advertencia.	Total: 90 Adicional: 30 Sin advertencia.	Aprobado
CP-02	Ejercicio 2	Combustible exactamente igual al mínimo requerido para ida, regreso y reserva.	Disponible: 90 Ida: 40 Regreso: 40	Total requerido: 90 Adicional: 0 Muestra advertencia.	Total: 90 Adicional: 0 Muestra advertencia.	Aprobado
CP-03	Ejercicio 2	Combustible suficiente únicamente para llegar al destino, pero insuficiente para regresar.	Disponible: 40 Ida: 40 Regreso: 40	Total requerido: 90 Adicional: -50 Muestra advertencia.	Total: 90 Adicional: -50 Muestra advertencia.	Aprobado

CP-01



```python

# Declaración de constantes: reserva obligatoria y umbral de alerta.
RESERVA_COMBUSTIBLE = 10
MARGEN_MINIMO = 10

# Entrada de datos: recursos disponibles y necesarios por trayecto.
combustible_disponible = int(input("Combustible disponible: "))
combustible_ida = int(input("Combustible requerido para llegar: "))
combustible_regreso = int(input("Combustible requerido para regresar: "))

# Procesamiento: se contempla el regreso y la reserva de emergencia.
combustible_total = combustible_ida + combustible_regreso + RESERVA_COMBUSTIBLE
combustible_adicional = combustible_disponible - combustible_total

# Salida: se muestran siempre los seis datos requeridos.
print("\n--- VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE ---")
print(f"Combustible disponible: {combustible_disponible} unidades")
print(f"Combustible requerido para llegar: {combustible_ida} unidades")
print(f"Combustible requerido para regresar: {combustible_regreso} unidades")
print(f"Reserva de emergencia: {RESERVA_COMBUSTIBLE} unidades")
print(f"Combustible total requerido: {combustible_total} unidades")
print(f"Combustible adicional: {combustible_adicional} unidades")

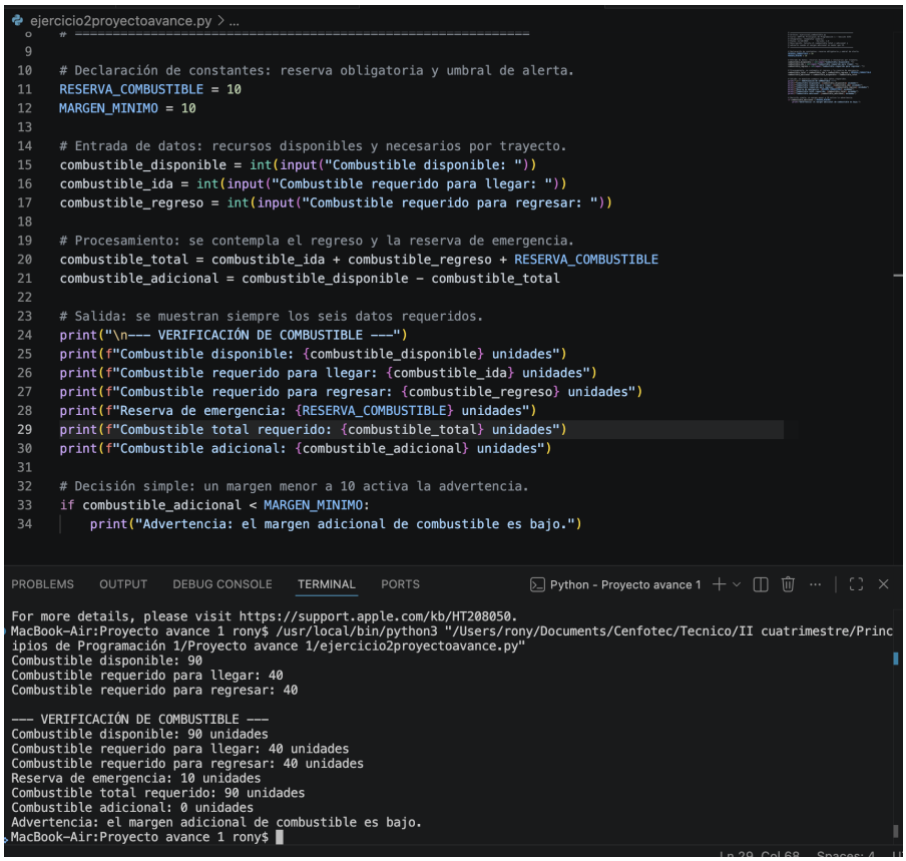
# Decisión simple: un margen menor a 10 activa la advertencia.
if combustible_adicional < MARGEN_MINIMO:
    print("Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.")
```

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS        Python - Proyecto avance 1

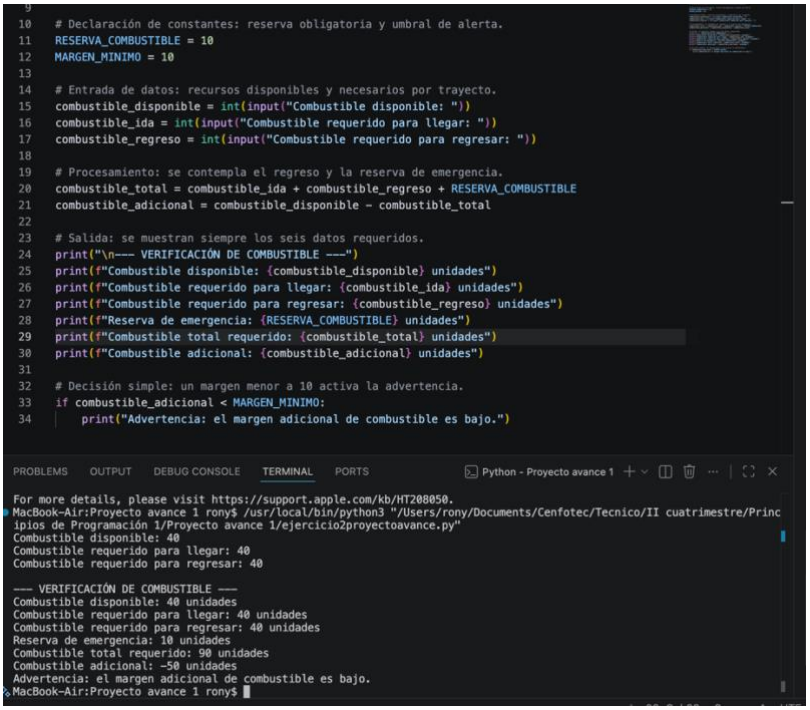
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
MacBook-Air:Proyecto avance 1 rony$ /usr/local/bin/python3 "/Users/rony/Documents/Cenfotec/Tecnico/II cuatrimestr
ipios de Programación 1/Proyecto avance 1/ejercicio2proyectoavance.py"
Combustible disponible: 120
Combustible requerido para llegar: 40
Combustible requerido para regresar: 40

--- VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE ---
Combustible disponible: 120 unidades
Combustible requerido para llegar: 40 unidades
Combustible requerido para regresar: 40 unidades
Reserva de emergencia: 10 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Combustible adicional: 30 unidades
MacBook-Air:Proyecto avance 1 rony$
```

CP-02



CP-03



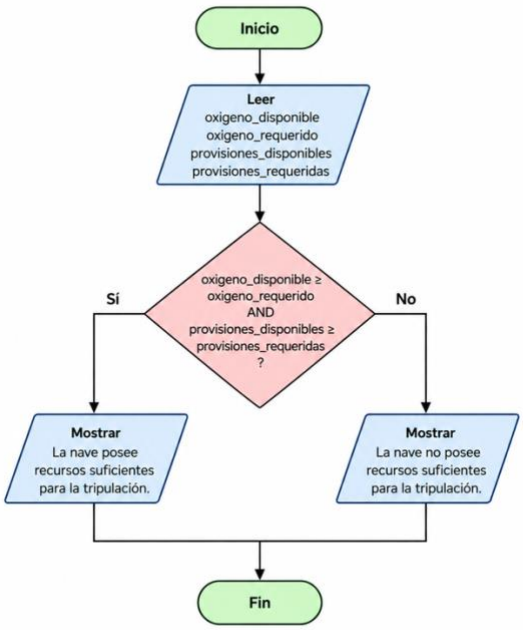
5-Enlance repositorio Git: https://github.com/rsanchezma-pixel/Proyecto_de_prograci-n_1.git

Ejercicio 3: Verificación del soporte para la tripulación

1-Tabla de variables

Nombre	Tipo	Clasificación	Descripción
oxigeno_disponible	int	Entrada	Cantidad de oxígeno disponible en la nave; entero positivo.
oxigeno_requerido	int	Entrada	Cantidad mínima de oxígeno necesaria; entero positivo.
provisiones_disponibles	int	Entrada	Cantidad de provisiones disponibles; entero positivo.
provisiones_requeridas	int	Entrada	Cantidad mínima de provisiones necesarias; entero positivo.

2-Diagrama de flujo



3-código en archivos Python

```
# ============================================================
```

```python
# Archivo: ejercicio3_soporte_tripulacion.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV3
# Integrante: Rony Sánchez Masís
# Fecha: 12/10/2026        Versión: 1.0
# Descripción: Verifica si hay oxígeno y provisiones suficientes.
# ============================================================

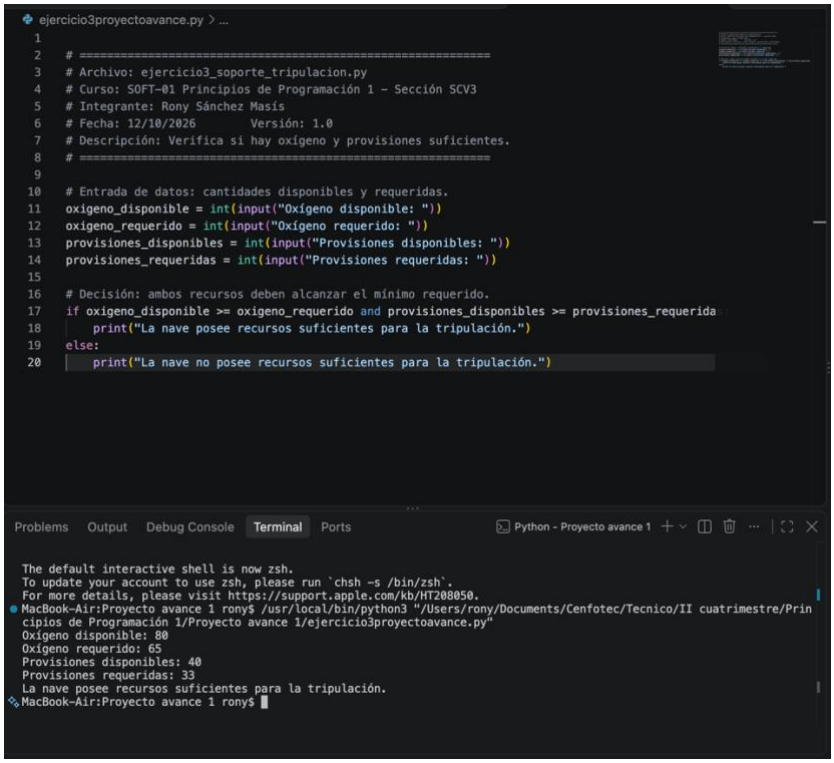
# Entrada de datos: cantidades disponibles y requeridas.
oxigeno_disponible = int(input("Oxígeno disponible: "))
oxigeno_requerido = int(input("Oxígeno requerido: "))
provisiones_disponibles = int(input("Provisiones disponibles: "))
provisiones_requeridas = int(input("Provisiones requeridas: "))

# Decisión: ambos recursos deben alcanzar el mínimo requerido.
if oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido and provisiones_disponibles >= provisiones_requeridas:
    print("La nave posee recursos suficientes para la tripulación.")
else:
    print("La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.")
```

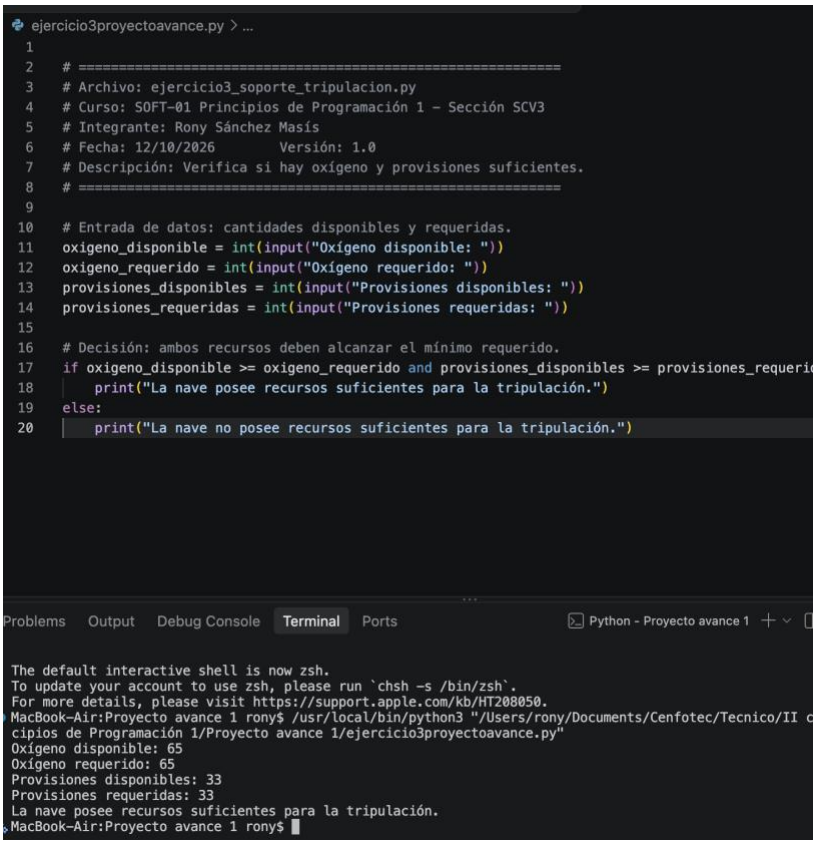
4-Casos de prueba

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	Ejercicio 3	Recursos suficientes	Oxígeno disponible: 80; requerido: 65. Provisiones disponibles: 40; requeridas: 33.	La nave posee recursos suficientes para la tripulación.	La nave posee recursos suficientes para la tripulación.	Aprobado
CP-02	Ejercicio 3	Valores exactamente iguales al mínimo	Oxígeno disponible: 65; requerido: 65. Provisiones disponibles: 33; requeridas: 33.	La nave posee recursos suficientes para la tripulación.	La nave posee recursos suficientes para la tripulación.	Aprobado
CP-03	Ejercicio 3	Recursos insuficientes	Oxígeno disponible: 60; requerido: 65. Provisiones disponibles: 40; requeridas: 33.	La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.	La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.	Aprobado

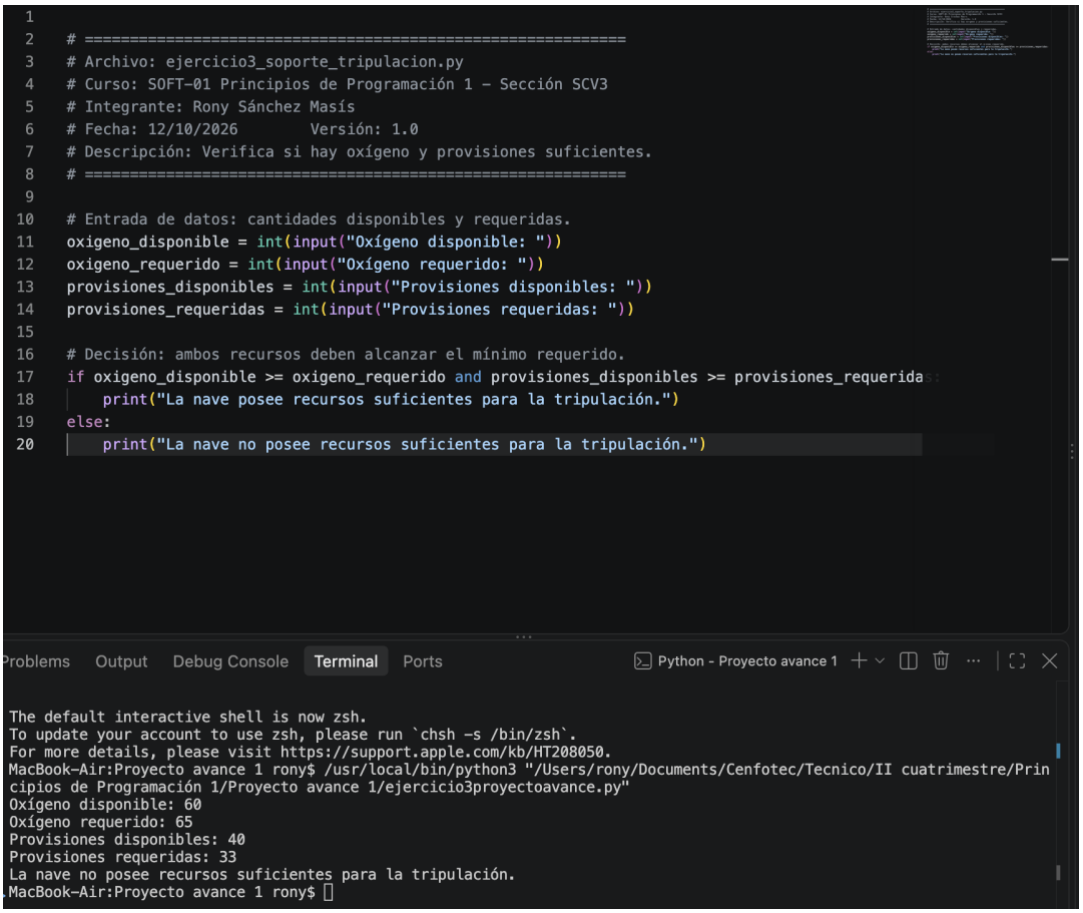
CP-01


ejercicio3proyectoavance.py > ...
1
2 # ==
3 # Archivo: ejercicio3_soporte_tripulacion.py
4 # Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV3
5 # Integrante: Rony Sánchez Masís
6 # Fecha: 12/10/2026 Versión: 1.0
7 # Descripción: Verifica si hay oxígeno y provisiones suficientes.
8 # ==
9
10 # Entrada de datos: cantidades disponibles y requeridas.
11 oxigeno_disponible = int(input("Oxígeno disponible: "))
12 oxigeno_requerido = int(input("Oxígeno requerido: "))
13 provisiones_disponibles = int(input("Provisiones disponibles: "))
14 provisiones_requeridas = int(input("Provisiones requeridas: "))
15
16 # Decisión: ambos recursos deben alcanzar el mínimo requerido.
17 if oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido and provisiones_disponibles >= provisiones_requerida
18 print("La nave posee recursos suficientes para la tripulación.")
19 else:
20 print("La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.")
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Python - Proyecto avance 1
The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
MacBook-Air:Proyecto avance 1 rony$ /usr/local/bin/python3 "/Users/rony/Documents/Cenfotec/Tecnico/II cuatrimestre/Principios de Programación 1/Proyecto avance 1/ejercicio3proyectoavance.py"
Oxígeno disponible: 80
Oxígeno requerido: 65
Provisiones disponibles: 40
Provisiones requeridas: 33
La nave posee recursos suficientes para la tripulación.
MacBook-Air:Proyecto avance 1 rony$

CP-02


ejercicio3proyectoavance.py > ...
==
Archivo: ejercicio3_soporte_tripulacion.py
Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV3
Integrante: Rony Sánchez Masís
Fecha: 12/10/2026 Versión: 1.0
Descripción: Verifica si hay oxígeno y provisiones suficientes.
==
Entrada de datos: cantidades disponibles y requeridas.
oxigeno_disponible = int(input("Oxígeno disponible: "))
oxigeno_requerido = int(input("Oxígeno requerido: "))
provisiones_disponibles = int(input("Provisiones disponibles: "))
provisiones_requeridas = int(input("Provisiones requeridas: "))
Decisión: ambos recursos deben alcanzar el mínimo requerido.
if oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido and provisiones_disponibles >= provisiones_requeri
print("La nave posee recursos suficientes para la tripulación.")
else:
print("La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.")
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Python - Proyecto avance 1
The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
MacBook-Air:Proyecto avance 1 rony$ /usr/local/bin/python3 "/Users/rony/Documents/Cenfotec/Tecnico/II c
cipios de Programación 1/Proyecto avance 1/ejercicio3proyectoavance.py"
Oxígeno disponible: 65
Oxígeno requerido: 65
Provisiones disponibles: 33
Provisiones requeridas: 33
La nave posee recursos suficientes para la tripulación.
MacBook-Air:Proyecto avance 1 rony$

CP-03



```python

# ============================================================
# Archivo: ejercicio3_soporte_tripulacion.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV3
# Integrante: Rony Sánchez Masís
# Fecha: 12/10/2026        Versión: 1.0
# Descripción: Verifica si hay oxígeno y provisiones suficientes.
# ============================================================

# Entrada de datos: cantidades disponibles y requeridas.
oxigeno_disponible = int(input("Oxígeno disponible: "))
oxigeno_requerido = int(input("Oxígeno requerido: "))
provisiones_disponibles = int(input("Provisiones disponibles: "))
provisiones_requeridas = int(input("Provisiones requeridas: "))

# Decisión: ambos recursos deben alcanzar el mínimo requerido.
if oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido and provisiones_disponibles >= provisiones_requerida
    print("La nave posee recursos suficientes para la tripulación.")
else:
    print("La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.")
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports        Python - Proyecto avance 1

The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
MacBook-Air:Proyecto avance 1 rony$ /usr/local/bin/python3 "/Users/rony/Documents/Cenfotec/Tecnico/II cuatrimestre/Prin
cipios de Programación 1/Proyecto avance 1/ejercicio3proyectoavance.py"
Oxígeno disponible: 60
Oxígeno requerido: 65
Provisiones disponibles: 40
Provisiones requeridas: 33
La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.
MacBook-Air:Proyecto avance 1 rony$
```

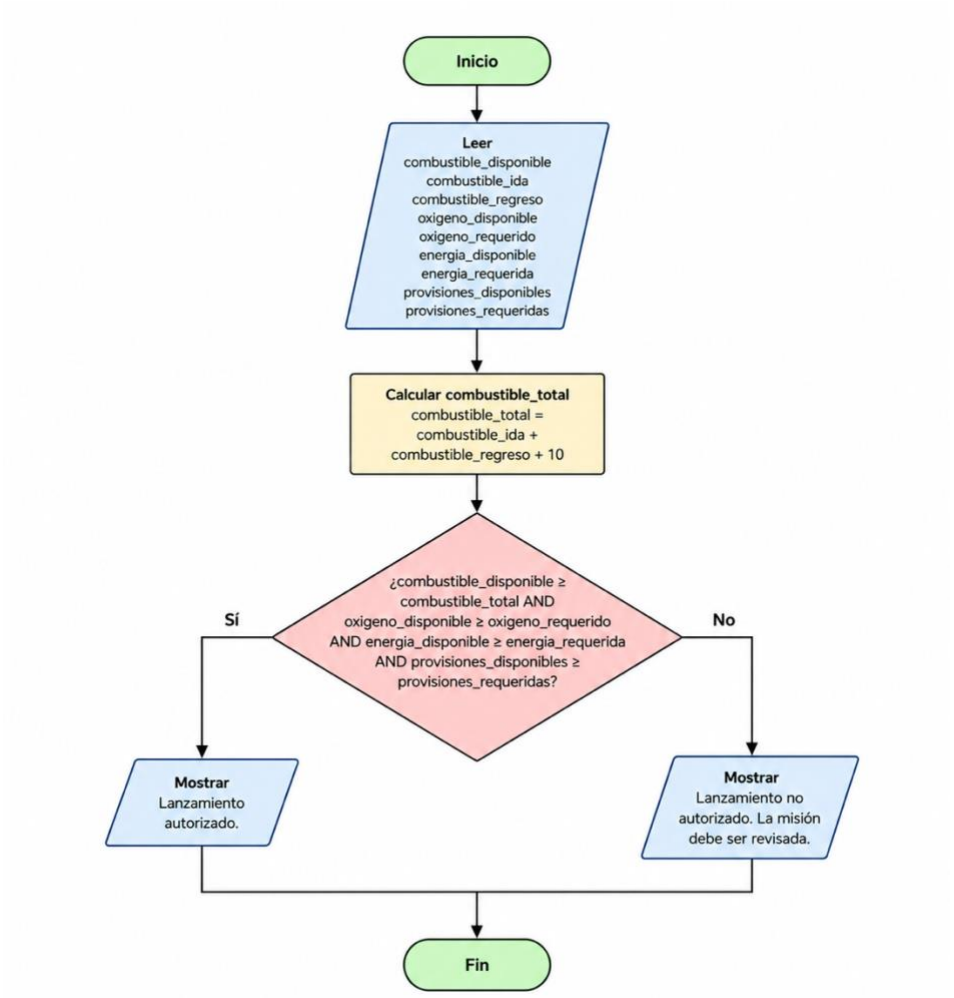
5-Enlance repositorio Git: https://github.com/rsanchezma-pixel/Proyecto_de_prograci-n_1.git

Ejercicio 4: Autorización inicial de lanzamiento

1-Tabla de variables

Nombre	Tipo	Clasificación	Descripción
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Constante	Reserva de emergencia; valor 10.
combustible_disponible	int	Entrada	Combustible disponible; positivo.
combustible_ida	int	Entrada	Combustible requerido de ida; positivo.
combustible_regreso	int	Entrada	Combustible requerido de regreso; positivo.
oxigeno_disponible	int	Entrada	Oxígeno disponible; positivo.
oxigeno_requerido	int	Entrada	Oxígeno requerido; positivo.
energia_disponible	int	Entrada	Energía disponible; positivo.
energia_requerida	int	Entrada	Energía requerida; positivo.
provisiones_disponibles	int	Entrada	Provisiones disponibles; positivo.
provisiones_requeridas	int	Entrada	Provisiones requeridas; positivo.
combustible_total	int	proceso	Ida + regreso + reserva.

2-Diagrama de flujo



3-código en archivos Python

```python
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV3
# Integrante: Rony Sánchez Masís
# Fecha: 12/10/2026        Versión: 1.0
# Descripción: Verifica los recursos para autorizar el lanzamiento.
# ============================================================

# Declaración de constantes: reserva para emergencias.
RESERVA_COMBUSTIBLE = 10

# Entrada de datos: cantidades disponibles y requeridas.
combustible_disponible = int(input("Combustible disponible: "))
combustible_ida = int(input("Combustible requerido para llegar: "))
combustible_regreso = int(input("Combustible requerido para regresar: "))
oxigeno_disponible = int(input("Oxígeno disponible: "))
oxigeno_requerido = int(input("Oxígeno requerido: "))
energia_disponible = int(input("Energía disponible: "))
energia_requerida = int(input("Energía requerida: "))
provisiones_disponibles = int(input("Provisiones disponibles: "))
provisiones_requeridas = int(input("Provisiones requeridas: "))

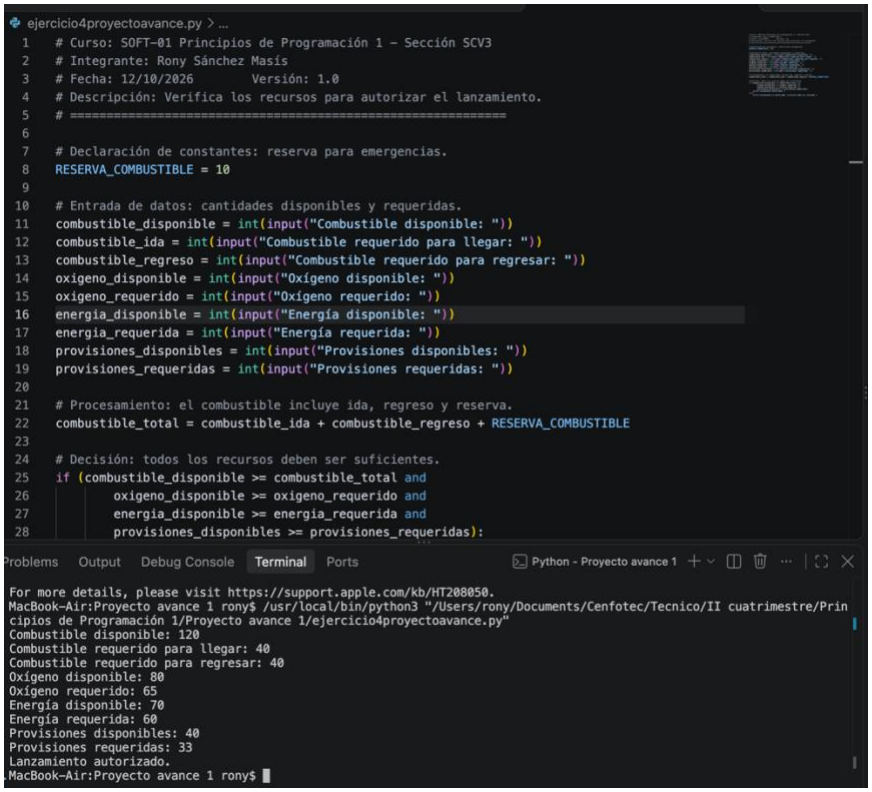
# Procesamiento: el combustible incluye ida, regreso y reserva.
combustible_total = combustible_ida + combustible_regreso + RESERVA_COMBUSTIBLE

# Decisión: todos los recursos deben ser suficientes.
if (combustible_disponible >= combustible_total and
        oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido and
        energia_disponible >= energia_requerida and
        provisiones_disponibles >= provisiones_requeridas):
    print("Lanzamiento autorizado.")
else:
    print("Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.")
```

4-Casos de prueba

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	Ejercicio 4	Recursos suficientes	Comb. 120/40/40; O_2 80/65; energía 70/60; provisiones 40/33	Total combustible: 90; Lanzamiento autorizado.	Lanzamiento autorizado.	Aprobado
CP-02	Ejercicio 4	Valores exactamente iguales al mínimo	Comb. 90/40/40; O_2 65/65; energía 60/60; provisiones 33/33	Total combustible: 90; Lanzamiento autorizado.	Lanzamiento autorizado.	Aprobado
CP-03	Ejercicio 4	Solo combustible de ida y recursos restantes suficientes	Comb. 50/40/40; O_2 80/65; energía 70/60; provisiones 40/33	Total combustible: 90; Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.	Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.	Aprobado

CP-01

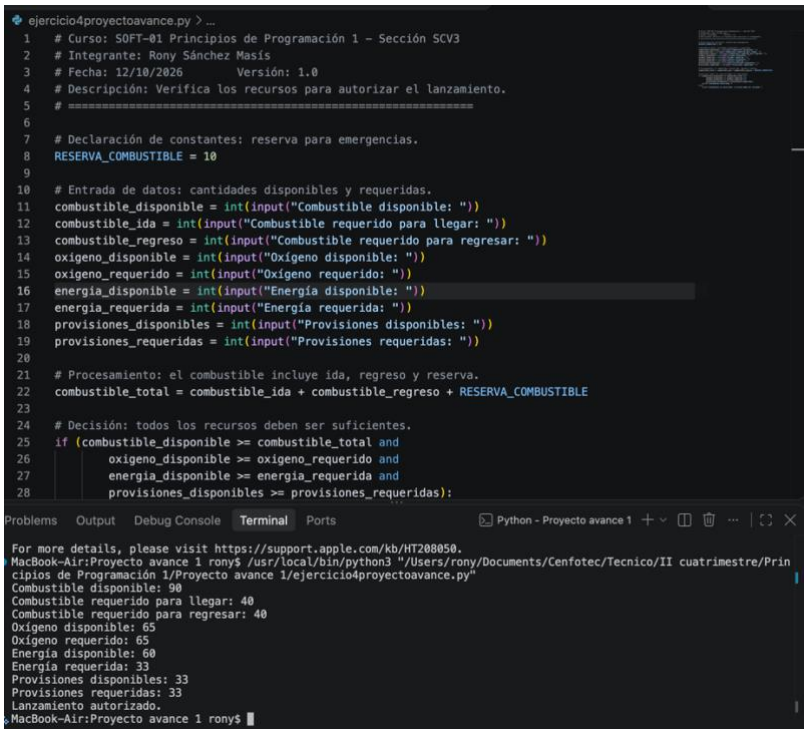


```
ejercicio4proyectoavance.py > ...
1   # Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV3
2   # Integrante: Rony Sánchez Masís
3   # Fecha: 12/10/2026        Versión: 1.0
4   # Descripción: Verifica los recursos para autorizar el lanzamiento.
5   # ========================================================
6
7   # Declaración de constantes: reserva para emergencias.
8   RESERVA_COMBUSTIBLE = 10
9
10  # Entrada de datos: cantidades disponibles y requeridas.
11  combustible_disponible = int(input("Combustible disponible: "))
12  combustible_ida = int(input("Combustible requerido para llegar: "))
13  combustible_regreso = int(input("Combustible requerido para regresar: "))
14  oxigeno_disponible = int(input("Oxígeno disponible: "))
15  oxigeno_requerido = int(input("Oxígeno requerido: "))
16  energia_disponible = int(input("Energía disponible: "))
17  energia_requerida = int(input("Energía requerida: "))
18  provisiones_disponibles = int(input("Provisiones disponibles: "))
19  provisiones_requeridas = int(input("Provisiones requeridas: "))
20
21  # Procesamiento: el combustible incluye ida, regreso y reserva.
22  combustible_total = combustible_ida + combustible_regreso + RESERVA_COMBUSTIBLE
23
24  # Decisión: todos los recursos deben ser suficientes.
25  if (combustible_disponible >= combustible_total and
26          oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido and
27          energia_disponible >= energia_requerida and
28          provisiones_disponibles >= provisiones_requeridas):
```

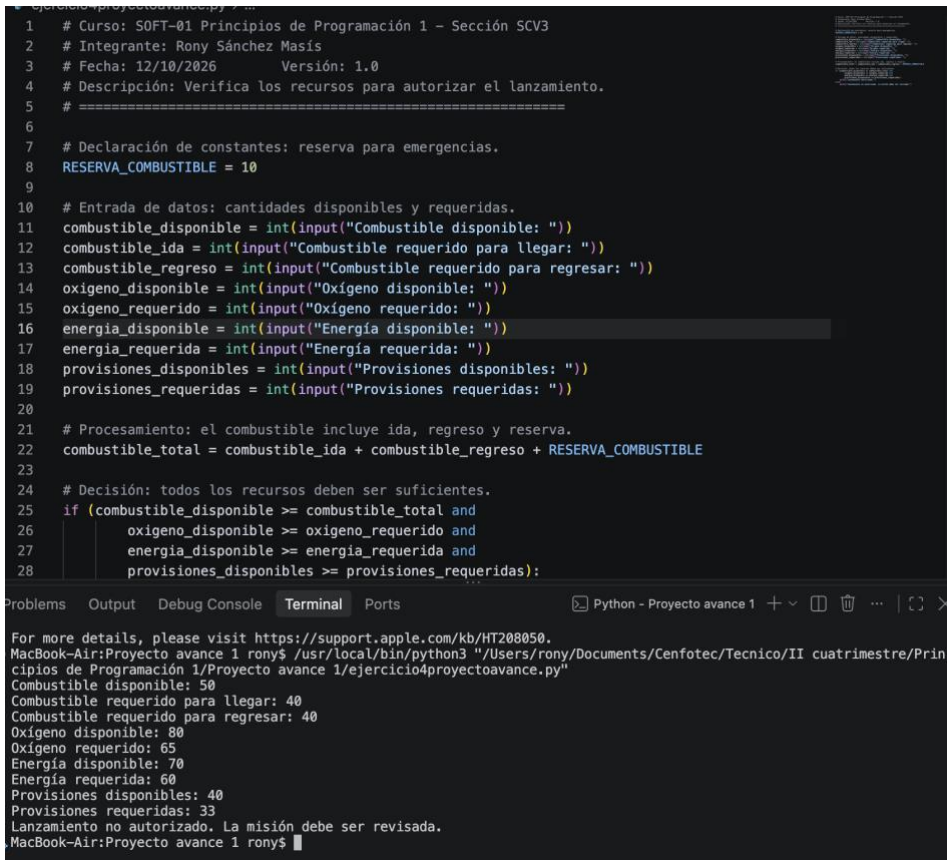
```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports        Python - Proyecto avance 1

For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
MacBook-Air:Proyecto avance 1 rony$ /usr/local/bin/python3 "/Users/rony/Documents/Cenfotec/Tecnico/II cuatrimestre/Prin
cipios de Programación 1/Proyecto avance 1/ejercicio4proyectoavance.py"
Combustible disponible: 120
Combustible requerido para llegar: 40
Combustible requerido para regresar: 40
Oxígeno disponible: 80
Oxígeno requerido: 65
Energía disponible: 70
Energía requerida: 60
Provisiones disponibles: 40
Provisiones requeridas: 33
Lanzamiento autorizado.
MacBook-Air:Proyecto avance 1 rony$
```

CP-02


ejercicio4proyectoavance.py > ...
Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV3
Integrante: Rony Sánchez Masís
Fecha: 12/10/2026 Versión: 1.0
Descripción: Verifica los recursos para autorizar el lanzamiento.
==========
Declaración de constantes: reserva para emergencias.
RESERVA_COMBUSTIBLE = 10
Entrada de datos: cantidades disponibles y requeridas.
combustible_disponible = int(input("Combustible disponible: "))
combustible_ida = int(input("Combustible requerido para llegar: "))
combustible_regreso = int(input("Combustible requerido para regresar: "))
oxigeno_disponible = int(input("Oxígeno disponible: "))
oxigeno_requerido = int(input("Oxígeno requerido: "))
energia_disponible = int(input("Energía disponible: "))
energia_requerida = int(input("Energía requerida: "))
provisiones_disponibles = int(input("Provisiones disponibles: "))
provisiones_requeridas = int(input("Provisiones requeridas: "))
Procesamiento: el combustible incluye ida, regreso y reserva.
combustible_total = combustible_ida + combustible_regreso + RESERVA_COMBUSTIBLE
Decisión: todos los recursos deben ser suficientes.
if (combustible_disponible >= combustible_total and
oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido and
energia_disponible >= energia_requerida and
provisiones_disponibles >= provisiones_requeridas):
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python - Proyecto avance 1
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
MacBook-Air:Proyecto avance 1 rony$ /usr/local/bin/python3 "/Users/rony/Documents/Cenfotec/Tecnico/II cuatrimestre/Principios de Programación 1/Proyecto avance 1/ejercicio4proyectoavance.py"
Combustible disponible: 90
Combustible requerido para llegar: 40
Combustible requerido para regresar: 40
Oxígeno disponible: 65
Oxígeno requerido: 65
Energía disponible: 60
Energía requerida: 33
Provisiones disponibles: 33
Provisiones requeridas: 33
Lanzamiento autorizado.
MacBook-Air:Proyecto avance 1 rony$

CP-03


Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV3
Integrante: Rony Sánchez Masís
Fecha: 12/10/2026 Versión: 1.0
Descripción: Verifica los recursos para autorizar el lanzamiento.
==========
Declaración de constantes: reserva para emergencias.
RESERVA_COMBUSTIBLE = 10
Entrada de datos: cantidades disponibles y requeridas.
combustible_disponible = int(input("Combustible disponible: "))
combustible_ida = int(input("Combustible requerido para llegar: "))
combustible_regreso = int(input("Combustible requerido para regresar: "))
oxigeno_disponible = int(input("Oxígeno disponible: "))
oxigeno_requerido = int(input("Oxígeno requerido: "))
energia_disponible = int(input("Energía disponible: "))
energia_requerida = int(input("Energía requerida: "))
provisiones_disponibles = int(input("Provisiones disponibles: "))
provisiones_requeridas = int(input("Provisiones requeridas: "))
Procesamiento: el combustible incluye ida, regreso y reserva.
combustible_total = combustible_ida + combustible_regreso + RESERVA_COMBUSTIBLE
Decisión: todos los recursos deben ser suficientes.
if (combustible_disponible >= combustible_total and
oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido and
energia_disponible >= energia_requerida and
provisiones_disponibles >= provisiones_requeridas):
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python - Proyecto avance 1
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
MacBook-Air:Proyecto avance 1 rony$ /usr/local/bin/python3 "/Users/rony/Documents/Cenfotec/Tecnico/II cuatrimestre/Principios de Programación 1/Proyecto avance 1/ejercicio4proyectoavance.py"
Combustible disponible: 50
Combustible requerido para llegar: 40
Combustible requerido para regresar: 40
Oxígeno disponible: 80
Oxígeno requerido: 65
Energía disponible: 70
Energía requerida: 60
Provisiones disponibles: 40
Provisiones requeridas: 33
Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.
MacBook-Air:Proyecto avance 1 rony$

5-Enlance repositorio Git: https://github.com/rsanchezma-pixel/Proyecto_de_prograci-n_1.git